

Trabajo Práctico 1

Métodos Analíticos y Programación

Segundo Semestre de 2025

Observaciones generales:

- El trabajo se debe realizar en grupos de 3 personas.
- El código fuente debe estar bien comentado. Cualquier aclaración adicional que se considere necesaria debe ser incluida como comentarios en el código fuente.
- La resolución del TP debe subirse al formulario *TPI: Entrega* en la página de la materia en el campus virtual.
- El programa entregado debe correr correctamente en Python 3.
- La fecha límite de entrega es el **domingo 31 de agosto a las 23:55**. Se aceptarán TPs hasta 48 horas pasado el *deadline*, pero en ese caso el rango [60-100] se reescalará al rango [60-80].

Como parte de un sistema de monitoreo antifraude, una entidad financiera quiere implementar una regla simple para identificar transacciones potencialmente sospechosas en función del monto involucrado. Si bien no se trata de un método infalible, el sistema se usará para disparar alertas para análisis posteriores.

Este criterio de sospecha se diseñó a partir de regularidades empíricas observadas en casos de fraude previos y está basado en propiedades numéricas del monto de una transacción. Una transacción se considera sospechosa si cumple simultáneamente con las siguientes tres condiciones:

- C_1 : El monto es múltiplo de 1000
- C_2 : La suma de sus dígitos es menor que 10
- C_3 : El primer dígito del monto es igual al último dígito distinto de cero

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de montos que son sospechosos y montos que no lo son.

Monto	C_1	C_2	C_3	¿Sospechoso?
100000	Sí	Sí (1)	Sí (1 = 1)	Sí
323000	Sí	Sí (8)	Sí (3 = 3)	Sí
141100	No	Sí (7)	Sí (1 = 1)	No
383000	Sí	No (14)	Sí (3 = 3)	No
512000	Sí	Sí (8)	No (5 $\neq$ 2)	No

El objetivo de este trabajo es implementar un programa en Python que ofrezca distintas funcionalidades relacionadas con la detección de montos sospechosos:

- Dado un monto m mayor que 0, determinar si es múltiplo de 1000
- Dado un monto m mayor que 0, determinar si la suma de sus dígitos es menor que 10
- Dado un monto m mayor que 0, determinar si el primer dígito es igual al último dígito distinto de cero
- Dado un monto m mayor que 0, determinar si es sospechoso
- Dada una lista de montos mayores que 0 ms , obtener una nueva lista que contenga únicamente los montos sospechosos de ms .
- Dada una lista de montos mayores que 0 ms , obtener la suma de aquellos montos de ms que son sospechosos.

Al ejecutar el programa se deberá desplegar un menú desde el cual seleccionar la funcionalidad a la que se desea acceder. Dependiendo de la opción elegida y los argumentos ingresados, el programa tendrá que mostrar el mensaje que corresponde. A continuación puede observarse parte de una ejecución del programa en la cual el usuario consulta si 323000 es un monto sospechoso:

```

Funciones disponibles
-----
A. ¿Múltiplo de 1000? [m]
B. ¿Suma de dígitos menor que 10? [m]
C. ¿Extremos iguales? [m]
D. ¿Es sospechoso? [m]
E. Filtrar sospechosos [ms]
F. Suma de sospechosos [ms]
G. Finalizar

Seleccione una opción: D
Ingrese el monto: 323000
323000 es un monto sospechoso.

Presione ENTER para continuar.

```

La ejecución debe concluir únicamente si se selecciona la opción *Finalizar*; caso contrario, tiene que desplegar nuevamente el menú de opciones.

En la siguiente tabla se ilustran los mensajes que debe imprimir el programa para algunas funciones y valores ingresados:

Función seleccionada	Argumento	Mensaje por pantalla
¿Múltiplo de 1000?	323000	323000 es múltiplo de 1000.
¿Múltiplo de 1000?	141100	141100 no es múltiplo de 1000.
¿Suma de dígitos menor que 10?	323000	La suma de los dígitos de 323000 es menor que 10.
¿Suma de dígitos menor que 10?	8800	La suma de los dígitos de 8800 no es menor que 10.
¿Extremos iguales?	323000	Los extremos de 323000 son iguales.
¿Extremos iguales?	512000	Los extremos de 512000 no son iguales.
¿Es sospechoso?	323000	323000 es un monto sospechoso.
¿Es sospechoso?	512000	512000 no es un monto sospechoso.
Filtrar sospechosos	141100,383000,512000	No se ingresaron montos sospechosos.
Filtrar sospechosos	100000,141100,383000,323000,512000	Monto(s) sospechoso(s): 100000, 323000.
Suma de sospechosos	100000,141100,383000,323000,512000	La suma de montos sospechosos es 423000.

En *Filtrar sospechosos* y *Suma de sospechosos*, las comas ingresadas por el usuario deben interpretarse como separadores entre montos. Además, en el mensaje que se imprime al invocar a *Filtrar sospechosos*, los montos deben aparecer en el mismo orden relativo en el que fueron ingresados.

Se deben entregar los siguientes dos archivos:

- **detector_fraudes.py**, con el código de las funciones cuyos encabezados se muestran a continuación:

```
def multiplo_de_mil(m)
def suma_de_digitos_menor_que_diez(m)
def extremos_iguales(m)
def es_sospechoso(m)
def filtrar_sospechosos(ms)
def suma_de_sospechosos(ms)
```

Además, este archivo puede incluir funciones auxiliares en caso de considerarlo necesario.

- **tp1.py**, con el código principal para ejecutar el programa. Este código es el encargado de imprimir el menú, invocar a las funciones definidas en `detector_fraudes.py` y mostrar los mensajes por la pantalla.

El archivo `tp1.py` provisto junto con este enunciado (en `templates.zip`) implementa casi por completo el menú interactivo. Solo falta completar el código que se ejecuta al elegir cada opción. Se sugiere usar ese archivo como punto de partida.

Observaciones:

- El trabajo práctico deberá resolverse utilizando **exclusivamente** los contenidos abordados en las clases teóricas y prácticas dictadas hasta el 19 de agosto, inclusive.
- Definir todas las funciones auxiliares que se consideren necesarias.
- La función `print` solamente puede invocarse en el archivo `tp1.py`.
- No se puede importar ninguna biblioteca de Python para resolver el trabajo práctico.
- Puede suponerse que el usuario siempre invocará a las funciones de manera correcta. Es decir, si hay errores de tipo o valor en los argumentos provistos, no se espera comportamiento alguno del programa (podría colgarse o terminar en un error, por ejemplo).